平成 17 年度神戸大学　大学院　自然科学研究科　博士課程前期課程　電気電子工学専攻　入学試験問題

平成 16 年 8 月 6 日

自動制御

問 1　入力 $u(t)$ に対する出力 $y(t)$ の動特性が

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = \frac{du}{dt} + 2u \tag{1}$$

で与えられるシステムに，傾き 1 のランプ入力が入力されたとして以下の問いに答えよ．

1. 傾き 1 のランプ入力 $u(t)$ のラプラス変換 $U(s)$ を求めよ．
2. 入力 $u(t)$ から出力 $y(t)$ への伝達関数 $G(s)$ を求めよ．
3. $G(s)$ の極と零点を求めよ．
4. 傾き 1 のランプ入力が入力されたときの，$y(t)$ のラプラス変換 $Y(s)$ を求めよ．
5. $Y(s)$ を部分分数分解せよ．
6. 逆ラプラス変換により，$y(t)$ を求めよ．
7. $y(t)$ の定常応答 $y_{\mathrm{steady}}(t)$ を示せ．

問 2　閉ループ比例制御系が図 1 で与えられるとして以下の問に答えよ．ただし $K \neq 0$ とする．

1. 目標値 $r(t)$ から制御量 $y(t)$ への伝達関数 $W_{yr}(s)$，および外乱 $d(t)$ から制御量 $y(t)$ への伝達関数 W_{yd} を求めよ．
2. 伝達関数 $W_{yr}(s)$ および $W_{yd}(s)$ を用いて目標値 $R(s)$，外乱 $D(s)$ と制御量 $Y(s)$ との関係を示せ．
3. 偏差が $E(s) = R(s) - Y(s)$ で与えられるとして，外乱に対する偏差 $E_d(s)$ を求めよ．
4. 伝達関数 $G(s)$ が
$$G(s) = \frac{1+s}{(2+s)(3+s)} \tag{2}$$
で与えられるとき，閉ループ系の特性方程式を求めよ．
5. 閉ループ系が安定であるために特性方程式の根が満たすべき条件を述べよ．
6. $G(s)$ が（2）式で与えられるときに閉ループ系が安定になる K の範囲を求めよ．
7. $G(s)$ が（2）式で与えられ，かつ閉ループ系が安定のときに，単位ステップ外乱に対する定常偏差を求めよ．

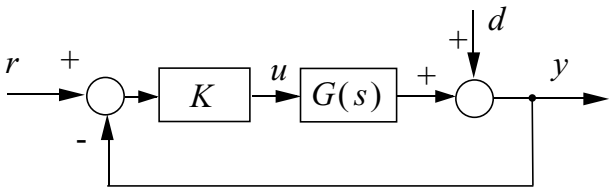

図 1:　閉ループ制御系の構成